

Архитектура тригонометрии

Доказательство формул кратных и
половинных углов

Каскад логических связей

Вся сложная тригонометрия — это эволюция одной базовой идеи. Никакой магии, только последовательная алгебраическая дедукция.



Базовые инструменты: Наш отправной пункт

Для вывода всех последующих формул нам потребуются только два фундаментальных факта.

Формулы сложения

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Основное тождество

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Первая ступень: Синус и тангенс двойного угла

Что произойдет, если два угла равны?

Синус

$$\sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha$$

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

Тангенс

$$\operatorname{tg}(\alpha + \alpha) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha}$$

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

Подставляем $\beta = \alpha$
в формулу синуса и
тангенса суммы.

Анатомия косинуса двойного угла

В отличие от синуса, косинус двойного угла имеет три облика, переключаемых через основное тождество.

$$\cos(\alpha + \alpha) = \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

Заменяем $\sin^2 \alpha$
на $(1 - \cos^2 \alpha)$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha)$$

$$\cos(2\alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

Заменяем $\cos^2 \alpha$
на $(1 - \sin^2 \alpha)$

$$\cos(2\alpha) = (1 - \sin^2 \alpha) - \sin^2 \alpha$$

$$\cos(2\alpha) = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

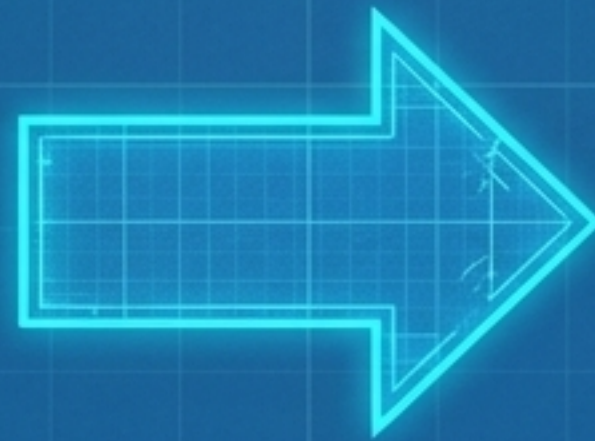
Смена перспективы: Формулы понижения степени

Мы можем прочитать формулы косинуса двойного угла в обратном направлении, чтобы избавиться от квадратов.

Двойной угол

$$1 - 2 \sin^2 \alpha = \cos(2\alpha)$$

$$2 \cos^2 \alpha - 1 = \cos(2\alpha)$$



Понижение степени

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$$

Обратите внимание: степень (квадрат) слева превращается в множитель угла (2α) справа. Это ключевой инструмент для интегрирования.

Микро-шаг: Половинный угол (Синус и Косинус)

Сделаем простую замену аргумента в формулах понижения степени:
пусть $\alpha \rightarrow \alpha/2$.

Синус

$$\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$$

Извлекаем корень:

$$\left| \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \right| = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

Косинус

$$\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

Извлекаем корень:

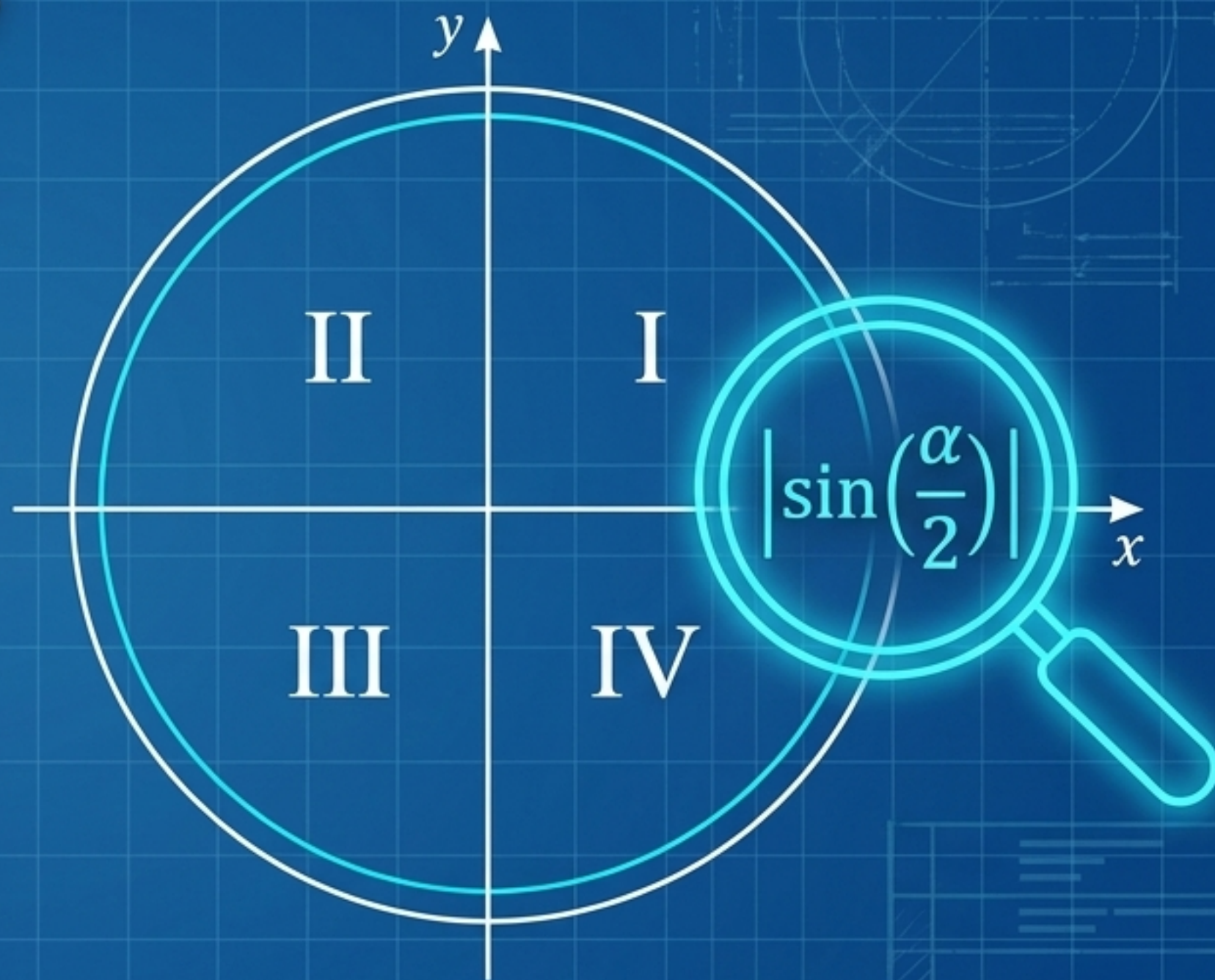
$$\left| \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \right| = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

Внимание: Откуда берется модуль?

Почему мы пишем $|\sin(\frac{\alpha}{2})|$, а не просто $\sin(\frac{\alpha}{2})$?

- Уравнение $x^2 = A$ имеет два решения: $x = \pm\sqrt{A}$.
- Квадратный корень по определению всегда неотрицателен. Но сам синус или косинус половинного угла может быть отрицательным.
- Знание только $\cos \alpha$ не дает нам знака $\sin(\frac{\alpha}{2})$.

Action Rule: Чтобы раскрыть модуль, необходимо знать, в какой четверти находится угол $\alpha/2$. Знак плюс или минус выбирается исключительно по тригонометрической окружности.



Элегантность алгебры: Тангенс половинного угла

Базовая формула $\operatorname{tg}(\alpha/2) = \pm \sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{1+\cos \alpha}}$ требует модуля. Но есть изящный способ избавиться от корня.

Вывод рациональной формы:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}(\alpha/2) &= \frac{\sin(\alpha/2)}{\cos(\alpha/2)} \\ &= \frac{\sin(\alpha/2) \cdot 2\cos(\alpha/2)}{\cos(\alpha/2) \cdot 2\cos(\alpha/2)} \\ &= \frac{2 \sin(\alpha/2) \cos(\alpha/2)}{2 \cos^2(\alpha/2)}\end{aligned}$$

$$\operatorname{tg}(\alpha/2) = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

Умножаем числитель и знаменатель на $2\cos(\alpha/2)$

Применяем формулы синуса двойного угла и понижения степени

Аналогичным домножением на синус получаем:

$$\operatorname{tg}(\alpha/2) = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

Комплексная эволюция: Синус тройного угла

Представим 3α как сумму $(2\alpha + \alpha)$ и применим наш арсенал.

$$\sin(3\alpha) = \sin(2\alpha + \alpha)$$

$$= \sin(2\alpha) \cos \alpha + \cos(2\alpha) \sin \alpha$$

$$= (2 \sin \alpha \cos \alpha) \cos \alpha + (1 - 2 \sin^2 \alpha) \sin \alpha$$

Подставляем формулы
двойного угла

$$= 2 \sin \alpha \cos^2 \alpha + \sin \alpha - 2 \sin^3 \alpha$$

$$= 2 \sin \alpha (1 - \sin^2 \alpha) + \sin \alpha - 2 \sin^3 \alpha$$

Заменяем $\cos^2 \alpha$ на
 $(1 - \sin^2 \alpha)$

$$= 2 \sin \alpha - 2 \sin^3 \alpha + \sin \alpha - 2 \sin^3 \alpha$$

$$\sin(3\alpha) = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$$

Симметрия структуры: Косинус тройного угла

Тот же алгоритм, но теперь наша цель — оставить только косинусы.

$$\cos(3\alpha) = \cos(2\alpha + \alpha)$$

$$= \cos(2\alpha) \cos \alpha - \sin(2\alpha) \sin \alpha$$

$$= (2 \cos^2 \alpha - 1) \cos \alpha - (2 \sin \alpha \cos \alpha) \sin \alpha$$

Подставляем формулы
двойного угла

$$= 2 \cos^3 \alpha - \cos \alpha - 2 \cos \alpha \sin^2 \alpha$$

$$= 2 \cos^3 \alpha - \cos \alpha - 2 \cos \alpha (1 - \cos^2 \alpha)$$

Заменяем $\sin^2 \alpha$ на
 $(1 - \cos^2 \alpha)$

$$= 2 \cos^3 \alpha - \cos \alpha - 2 \cos \alpha + 2 \cos^3 \alpha$$

$$\cos(3\alpha) = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$$

Сводная архитектурная матрица

Все доказанные формулы в единой логической системе.

Двойной угол	$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$	$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ $= 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$	$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$
Тройной угол	$\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$	$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$	
Половинный угол	$\left \sin \frac{\alpha}{2} \right = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$	$\left \cos \frac{\alpha}{2} \right = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$	$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$
Понижение степени	$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$	$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$	